



JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL
PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI

**ANALISIS DESAIN STABILITAS DINDING PEMAHAN TANAH
CANTILEVER (PABRIK PENGOLAHAN SAWIT PT.ANUGRAH SAWIT
LANGGENG)**

Muhamad Yoga Brilian^{1)*}, Yules Pramona Zulkarnain²⁾, Akhirini³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

^{2,3)} Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Universitas Tridinanti

*Corresponding Author,
myogabrilian113099@gmail.com

<u>Artikel Info</u>	<u>ABSTRAK</u>
Diterima : Disetujui : Diterbitkan :	Perencanaan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Anugerah Sawit Langgeng memerlukan dinding penahan tanah untuk mencegah pergeseran atau longsor tanah yang dapat terjadi akibat getaran mesin produksi. Oleh karena itu, diperlukan perancangan dinding penahan tanah yang efektif dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stabilitas dinding penahan tanah tipe cantilever menggunakan metode studi literatur. Analisis difokuskan pada aspek keamanan terhadap guling, geser, dan daya dukung tanah, serta kecukupan tulangan terhadap momen dan geser. Hasil analisis menunjukkan bahwa desain dinding penahan tanah yang direncanakan memenuhi faktor keamanan terhadap guling dan geser sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, perhitungan kebutuhan tulangan momen dan geser menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan kapasitas tulangan yang direncanakan, sehingga dinyatakan aman. Dengan demikian, desain dinding penahan tanah cantilever pada lokasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit PT. Anugerah Sawit Langgeng dinyatakan layak secara teknis dan aman terhadap potensi kegagalan struktural.
<u>Kata Kunci</u>	<u>ABSTRACT</u>
Dinding penahan tanah cantilever, stabilitas struktural, studi literatur. Cantilever retaining wall, structural stability, literature review.	The construction planning of PT. Anugerah Sawit Langgeng's palm oil processing plant requires a retaining wall to prevent soil displacement or landslides that may occur due to vibrations from processing machinery. Therefore, an effective and safe design of the retaining wall is essential. This study aims to analyze the stability of a cantilever retaining wall using a literature review method. The analysis focuses on safety against overturning, sliding, and bearing capacity, as well as the adequacy of reinforcement for bending and shear. The results indicate that the planned retaining wall design meets the safety factors for overturning and sliding in accordance with applicable standards. Furthermore, the required bending and shear reinforcements are lower than the reinforcement capacity provided, ensuring structural safety. Thus, the cantilever retaining wall design for the palm oil processing plant of PT. Anugerah Sawit Langgeng is technically feasible and safe against potential structural failures.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menyebabkan pembangunan berkembang secara cepat.

Pembangunan khususnya pada daerah-daerah yang curam atau terjal membutuhkan suatu konstruksi pendukung untuk mencegah terjadinya longsor. PT. Anugerah Sawit Langgeng berlokasi di Desa Bringin Kecamatan Lubai

Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Dalam perencanaan pembangunan pabrik pengolahan sawit PT. Anugerah Sawit Langgeng diperlukan dinding penahan tanah untuk mencegah terjadinya pergeseran ataupun keruntuhan tanah sekitar yang di kelilingi kolam-kolam, pergeseran ataupun keruntuhan berpotensi terjadi diakibatkan oleh getaran mesin pengolahan sawit. Oleh karena itu dibutuhkan perhitungan dan desain yang handal terhadap pembangunan pabrik pengolahan sawit PT. Anugerah Sawit Langgeng karena desain yang tidak aman bisa mengakibatkan pergeseran, serta bisa mengakibatkan keruntuhan yang menyebabkan kerugian material dan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa.

Dinding penahan tanah digunakan untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang kemantapannya tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Dinding penahan tanah pada pengerjaan ini termasuk dalam jenis dinding penahan tanah berupa struktur kaku (rigid wall), dengan kestabilan dinding diperoleh dari berat sendiri konstruksi dinding tersebut (Ariyani, Asrulfa, 2016).

Bangunan dinding penahan tanah (retaining wall) biasanya digunakan untuk menahan tekanan lateral yang ditimbulkan oleh tanah urug atau tanah asli yang tidak stabil. Kestabilan dinding penahan tanah diperoleh terutama dari berat struktur itu sendiri dan berat tanah yang berada di atas pelat pondasi. Ketika kondisi tanah terganggu akibat beberapa hal tertentu, seperti beban gempa, mesin yang menghasilkan getaran, peledakan, air tanah dan lain-lain yang dapat menurunkan sifat fisik dan sifat mekanik dari parameter tanah, akan terjadi kerusakan struktur dan membahayakan jiwa manusia. Perlu dihitung dan direncanakan kestabilan dari struktur pada dinding penahan tanah agar mampu menahan beban dari tanah dan pengaruh beban luar (Wagola & Rasyid, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Dinding Penahan Tanah

Dinding penahan tanah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Jenis konstruksi antara lain pasangan batu dengan mortar, pasangan batu kosong, beton, kayu dan sebagainya. Fungsi utama dari konstruksi penahan tanah adalah menahan tanah yang berada dibelakangnya dari bahaya longsor.

2. Klasifikasi Tanah

Tanah didefinisikan sebagai material yang yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat) disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel padat (Braja M. Das, 1995: 1).

3. Tekanan Tanah Lateral

Konstruksi penahan tanah seperti dinding penahan, dinding bangunan bawah tanah (*basement*), dan turap baja biasanya digunakan untuk menahan massa tanah dengan talud vertikal. Agar dapat merencanakan konstruksi penahan tanah dengan benar, maka perlu diketahui gaya horizontal yang bekerja antara konstruksi penahan dan massa tanah yang ditahan. Gaya horizontal tadi disebabkan oleh tekanan arah pekerjaan konstruksi, baik untuk analisis perencanaan maupun untuk analisis stabilitas.

4. Stabilitas Dinding Penahan Tanah

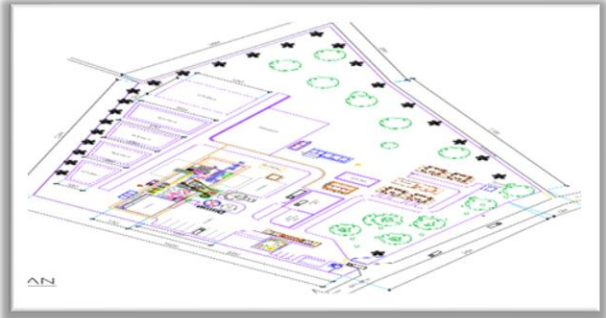
Stabilitas Dinding Penahan Tanah pada kemampuan struktur untuk tetap berdiri kokoh tanpa mengalami kegagalan seperti penggulingan, pergeseran, atau keruntuhan akibat tekanan tanah lateral dan gaya lainnya.

5. Perencanaan Dinding Penahan Tanah

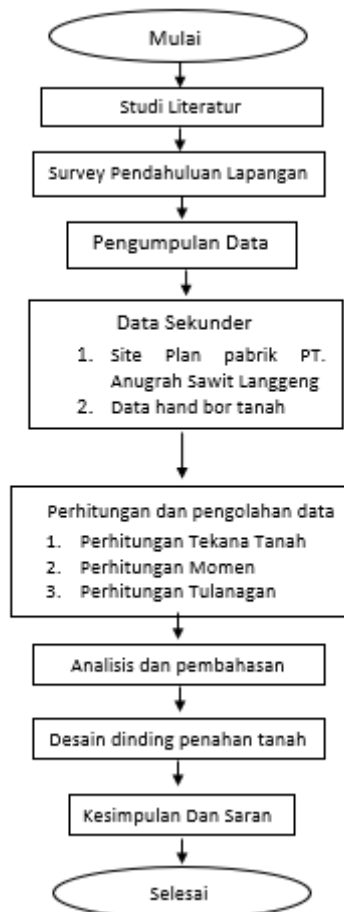
Pada prinsipnya perencanaan dinding penahan tanah adalah menentukan bentuk dan dimensi/ukuran dinding sehingga diperoleh suatu konstruksi dinding penahan tanah yang stabil, kuat dan ekonomis. Untuk merencanakan dinding minimal harus ditinjau terhadap dua keadaan, yaitu: stabilitas konstruksi dan kekuatan konstruksi (Bambang Surendro, 2015: 88-90).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di wilayah Desa Bringin Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Titik koordinat 3°41'49"S 104°16'49"E



Gambar 1. Lokasi Survei



Gambar 2. Bagan Alir Penelitian

1. Pengumpulan Data

Untuk memulai suatu penelitian dibutuhkan data-data yang mendukung supaya penelitian dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berguna sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Data ini di dapat secara langsung dari instansi terkait yaitu PT. Anugerah sawit langgeng. Data yang di peroleh sebagai berikut : Site Plan pabrik PT. Anugerah sawit langgeng dan Data hand bor tanah

2. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dan rumus Coloumb mengenai tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif dari beberapa modul mengenai dinding penahan tanah. Data-data yang diperoleh dari hasil sondir akan diambil untuk dijadikan bahan dalam menganalisis data baik secara manual.

3. Kesimpulan dan saran

Pada tahapan ini akan memperoleh hasil dari analisis tersebut.

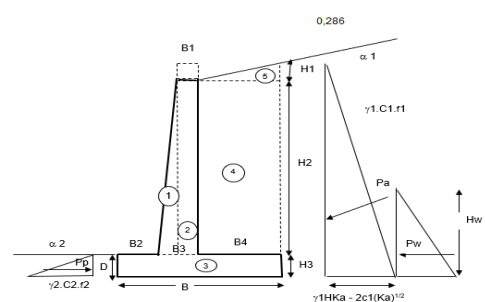
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Dinding Penahan Tanah

Dalam penelitian ini digunakan data tanah PT. Anugerah Sawit Langgeng yang terletak di Desa Bringin Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan.

1) Menentukan Dimensi Dinding Penahan Tanah

Berdasarkan data tanah dari hasil hand bor, maka dilakukanlah perencanaan dinding penahan tanah dengan memasukkan nilai lebar alas sampai mendapatkan lebar alas yang paling efektif.



Gambar 3. Desain Dinding Penahan Tanah

Dari 3 kali percobaan dimensi dinding penahan tanah tipe cantilever diambil tinggi 3m, sehingga didapatkan dimensi yang sesuai seperti pada gambar 4.1 , data-data tersebut adalah sebagai berikut :

Dimensi Dinding Cantilever

Tinggi dinding	(H2) = 3,00 m
Tinggi fondasi	(H3) = 0,40 m
Tinggi timbunan tanah	(H) = 3,40 m
Kedalaman galian	(D) = 0,40 m
Tinggi air tanah	(Hw) = 1,36 m
Tebal dinding atas	(B1) = 0,30 m

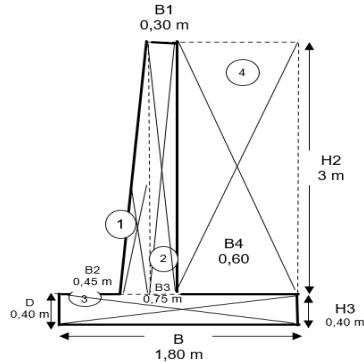
2) Data Tanah

Data Tanah ini diperoleh dari uji laboratorium untuk memastikan kehandalan desain struktur yang berintraksi dengan tanah.

3) Perhitungan Momen Tahanan

Perhitungan momen tahanan dilakukan untuk menganalisis kemampuan struktur atau elemen (pada dinding penahan tanah

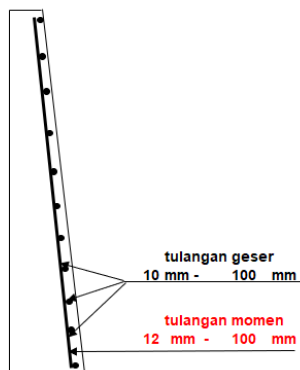
atau balok beton bertulang) dalam menahan gaya momen akibat tekanan tanah atau beban lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa struktur tidak mengalami kegagalan lentur atau keruntuhan saat menerima beban.



Gambar 4. Momen Tahanan

4) Perhitungan Tulangan Dinding Bagian Bawah

Perhitungan Tulangan Belakang Dinding Bagian Bawah pada dinding penahan tanah (DPT) bertujuan untuk memastikan struktur mampu menahan momen lentur, gaya geser, dan tekanan tanah aktif di area tersebut. Tulangan ini disebut juga sebagai tulangan lentur utama yang ditempatkan di bagian belakang (tension side) dinding bawah.

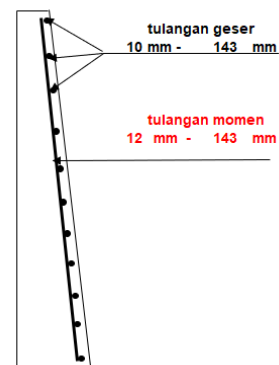


Gambar 5. Desain Diameter Tulangan Belakang Dinding Bagian Bawah

5) Perhitungan Tulangan Belakang Dinding Bagian Tengah dan Atas

Perhitungan Tulangan Belakang Dinding Bagian Tengah dan Atas pada dinding penahan tanah (DPT) bertujuan untuk memastikan struktur mampu menahan momen lentur, gaya geser, serta tekanan tanah aktif yang bekerja di daerah tersebut. Bagian tengah dan atas dinding biasanya memikul beban dari tekanan tanah aktif yang distribusinya berbentuk

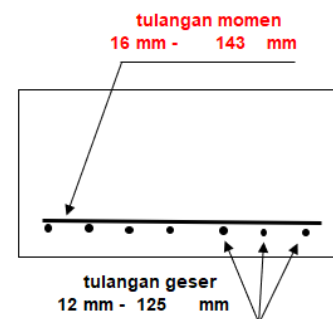
segitiga.



Gambar 6 Perhitungan Tulangan Dinding Bagian Tengah dan Atas

6) Perhitungan Tulangan Bawah Pelat Fondasi Bagian Depan

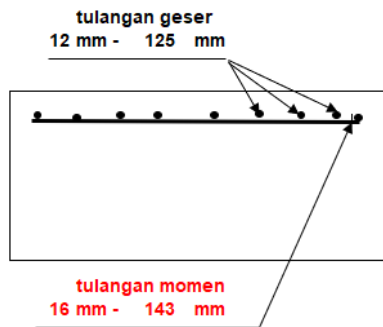
Perhitungan Tulangan Bawah Pelat Fondasi Bagian Depan pada dinding penahan tanah (DPT) dilakukan untuk memastikan pelat fondasi mampu menahan gaya momen lentur dan geser akibat beban yang bekerja, seperti tekanan tanah, beban dinding, dan gaya geser dari tekanan tanah pasif di depan fondasi.



Gambar 7. Desain Diameter Tulangan Momen dan Tulangan Geser

7) Perhitungan Tulangan Atas Pelat Fondasi Bagian Belakang

Perhitungan Tulangan Atas Pelat Fondasi Bagian Belakang pada dinding penahan tanah (DPT) dilakukan untuk memastikan pelat fondasi mampu menahan momen lentur, geser, dan gaya yang dihasilkan dari tekanan tanah aktif pada dinding serta reaksi akibat beban struktur di atasnya.



Gambar 8. Desain Diameter Tulangan Momen dan Tulangan Geser

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah tentang Bagaimana desain stabilitas dinding penahan tanah kantilever yang efektif pada pabrik pengolahan sawit PT. Anugerah Sawit Langgeng maka dilakukan analisis perhitungan data desain dinding penahan tanah tipe, maka di dapatkan data perhitungan sebagai berikut :

- Dimensi dinding penahan tanah
 - Tinggi dinding (H2) = 3,00 m
 - Tinggi fondasi (H3) = 0,40 m
 - Tinggi timbunan tanah (H) = 3,40 m
 - Kedalaman galian fondasi (D) = 0,40 m
 - Tinggi air tanah (Hw) = 1,36 m
 - Tebal dinding atas (B1) = 0,30 m
 - Lebar pelat depan (0.15H) (B2) = 0,45 m
 - Tebal dinding bawah (0.2H) (B3) = 0,75 m
 - Lebar pelat belakang (0.2H) (B4) = 0,60 m
 - Lebar Pondasi (B2+B3+B4) (B) = 1,80 m

- Faktor momen tahan
 - Aman terhadap guling = $2,57 > 1,5$ Faktor keamanan (Safety factor) OK
 - Aman terhadap geser = $1,66 > 1,5$ Faktor keamanan (Safety factor) OK

- Tulangan belakang pada dinding bagian bawah
 - Luas tulangan momen AS = $2,155 \text{ mm}^2 >$ dari momen perlu AS $2,042 \text{ mm}^2$

Luas tulangan geser = $1357 \text{ mm}^2 >$ Luas tulangan geser minimal = 1350 mm^2

- Tulangan belakang dinding bagian tengah atas
 - Luas tulangan momen AS = $792 \text{ mm}^2 >$ tulangan momen perlu AS 729 mm^2
 - Tulangan geser = $550 \text{ mm}^2 >$ tulangan geser minimal 540 mm^2
- Tulangan bawah plat pondasi bagian

depan

Luas tulangan momen AS = $1,407 \text{ mm}^2 >$ tulangan perlu AS $1,021 \text{ mm}^2$

Tulangan geser = $905 \text{ mm}^2 >$ 720 mm^2 tulangan geser minimal

Berdasarkan data perhitungan di atas maka dapat di nyatakan bahwa desain dinding penahan tanah aman terhadap bahaya guling, geser, dan amblas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bolla, M. E., Bella, R. A., & Kore, D. M. H. (2017). Biaya Transportasi Akibat Adanya Parkir Di Badan Jalan. *Jurnal Teknik Sipil*, 6(2), 173-186.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan (2024). *Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka*. Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Firadusi, M., Maskur, A., El Hafizah, N., & Putra, K. H. (2022, December). Pengaruh Parkir Di Badan Jalan Terhadap Biaya Operasional Kendaraan dan Biaya Kemacetan di Jalan Perkotaan Mojokerto. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*.
- Muid, A., Witjaksana, B., & Tjendani, H. T. (2022, October). Analisis Biaya Operasional Kendaraan Akibat Parkir Di Badan Jalan Pasar Wadung Asri Sidoarjo. In *Senakama: Prosiding Seminar Nasional Karya Ilmiah Mahasiswa* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-12).
- Saumah, G. (2025). Analisis Dampak Parkir Pada Badan Jalan Terhadap Biaya Operasional Kendaraan (Studi kasus: Jalan Merdeka Barat Kota Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Malikussaleh).
- Frans, J. H., Messah, Y. A., & Issu, N. T. (2016). Kajian Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (Bok), Ability To Pay (Atp) Dan Willingness To Pay (Wtp) Di Kabupaten Tts. *Jurnal Teknik Sipil*, 5(2), 185-198.
- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jendral Bina Marga (2005), *Manual Biaya Operasional Kendaraan Untuk Jalan Perkotaan di Indonesia*.
- Direktorat Jenderal Bina Marga (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta : Direktorat Jendral Bina Marga

